

Codespaces 入門

R と Quarto で統計を学ぶ作業環境

テンプレート・リポジトリから始める初心者向け手順

Guillaume Ladmiraal ラドミラル・ギヨーム

大阪医療技術学園専門学校 (OCMT)

2026-05-26

このチュートリアルの目的

この授業では、GitHub そのものを学ぶのではない。

中心となる目的

Codespaces を、R と Quarto で統計を学ぶための作業場所として使う。

GitHub は、授業ファイルを配布し、作業を保存するために使う。

全体像

教員テンプレート

授業用の元ファイル。
直接ここで作業しない。

自分のコピー

自分の GitHub アカ
ウントに作る作業用リ
ポジトリ。

Codespace

ブラウザ上の VS
Code。ここで R と
Quarto を使う。

テンプレート → 自分のコピー → Codespace

重要:半角で入力する

日本語入力中でも、ファイル名、拡張子、フォルダ名、コードは半角ASCII 文字で入力する。

使わない

README.mdndata/
example__data.csv

使う

README.mdndata/
example_data.csv

/, ., _, -, 英数字は半角で入力する。

SECTION

作業場所を作る

教員テンプレートを自分のコピーに変え、そこから
Codespace を開く。

手順 1: 教員テンプレートを開く

手順 1

テンプレート・リポジトリを開く

ブラウザで授業用の元リポジトリを開く。

`github.com/Ladmiral-Guillaume/OCMT-Psychometrics`

ここは教材の出発点であり、作業場所そのものではない。

手順 2: テンプレートからコピーを作る

手順 2

Use this template を使う

テンプレートの画面で Use this template をクリックし、Create a new repository を選ぶ。

意味

教員の元ファイルを、自分のアカウントにコピーする。

手順 3: コピーの設定

Owner

自分の GitHub アカウントを選ぶ。

Repository name

短く安定した名前を付ける。

Private

授業で指示がなければ Private を選ぶ。

Branches

Include all branches は、指示がなければ選ばない。

手順 4: 自分のコピーを確認する

作成後のページで、左上の表示を確認する。

正しい

自分のユーザー名 / 自分のリポジトリ名

間違い

教員のユーザー名 / 元のテンプレート名

この確認を飛ばすと、元テンプレートで作業してしまう危険がある。

手順 5: Codespace を開く

1

自分のコピーを開く

2

Code をクリック

3

Codespaces から
Create
codespace を選ぶ

大事な点

Codespace は、必ず自分のコピーから開く。

初回起動では準備を待つ

最初の Codespace 起動では、作業環境の準備に時間がかかる。

準備されるもの

R、Quarto、必要な R パッケージ、授業用設定。

確認するもの

Explorer に .qmd、data/、scripts/ が見える。

SECTION

Codespaces の中で作業する

ここが統計を学ぶ作業の中心である。

Codespace はオンラインの作業機である

Codespace は、ブラウザ上で動く VS Code の作業環境である。

書く

.qmd に説明文を書く。

実行する

R のコードチャンクを実行する。

出力する

Quarto で HTML や PDF を作る。

画面の四つの場所

Explorer

ファイルとフォルダを見る場所。

Editor

.qmd を開いて編集する場所。

Terminal

コマンドを実行する場所。

Source Control

commit と sync を行う場所。

.qmd を開く

統計の授業では、主に .qmd ファイルを編集する。

```
starter_analysis.qmd  
second_demo.qmd
```

.qmd の役割

文章、R コード、表、図、出力文書を一つの流れにまとめる。

R チャンクを使う

R チャンクは、.qmd の中で R のコードを実行する場所である。

R チャンクの例

```
summary(cars)
```

チャンクを実行すると、結果が文書の中に表示される。

Render は文書を作る操作である

Render は、.qmd から読みやすい出力文書を作成する操作である。

入力

.qmd ファイル

処理

Quarto が R を実行し、文書を組み立てる。

出力

HTML、PDF など

統計の基本作業

Codespaces の中で、次の流れを繰り返す。

1. データを見る

変数、行数、欠測を確認する。

2. 計算する

要約統計、表、図を作る。

3. 解釈を書く

結果を自分の言葉で説明する。

SECTION

保存と提出の流れ

作業を失わず、必要な時だけ [GitHub.com](https://github.com) に戻す。

Save、commit、sync は違う

Save

今の Codespace
の中に保存する。毎
回使う。

Commit

Git の履歴にチェック
ポイントを作る。区切
りで使う。

Sync

commit を
GitHub.com に送
る。必要な時に使う。

授業中の基本ルール

こまめに Save する。

一つの課題や分析が終わったら commit する。

提出や確認が必要な時は sync する。

短い式

Save は作業中。commit は区切り。sync は GitHub.com への反映。

commit と sync の手順

Source Control で行う。

手順

保存する → Source Control を開く → 変更を確認する → commit message を書く → Commit → Sync

よい commit message は、何を終えたかを短く示す。

よい commit message

弱い例

changesnfinalnfixnupdate

よい例

Complete first
analysisnFix missing
valuesnAdd
histogramnRevise
interpretation

SECTION

毎回の授業で使う手順

迷ったらこの順番に戻る。

授業開始時

開始手順

自分のリポジトリコピーを開く → Codespace を開く → 指定された .qmd を開く

元の教員テンプレートから Codespace を開かない。

授業中

作業手順

説明を読む → R チャンクを実行する → 結果を見る → 解釈を書く → Save する

小さく試し、結果を確認しながら進める。

授業終了時

終了手順

Save → Render で出力を確認 → commit → 必要なら sync → Codespace を停止

提出や確認が必要な作業は、GitHub.com の自分のリポジトリページで反映を確認する。

Codespace を停止する

作業が終わったら、使っていない Codespace を停止する。

ブラウザで停止する

github.com/codespaces を開く → 自分の Codespace の ...
を開く → Stop codespace を選ぶ

注意

Stop は作業環境を止める操作である。Delete とは違う。

自動停止と再開

Codespace は、しばらく操作しないと自動的に停止する。

自動停止

既定では約 30 分間操作がないと停止する。ブラウザのタブを閉じただけでは、すぐには停止しない。

再開

停止した Codespace は後で再開できる。作業前に必要なファイルが残っているか確認する。

停止前に確認すること

停止する前に、作業の状態を確認する。

最小確認

Ctrl+S で保存する。出力が必要なら Render する。提出や共有が必要なら commit と sync まで行う。

保存済みの変更は、通常は次に Codespace を開いた時にも残る。しかし、提出物は GitHub.com に反映しておく方が安全である。

よくある失敗

- ・ 教員テンプレートで作業してしまう。
- ・ Save だけして、必要な commit と sync を忘れる。
- ・ .qmd ではなく出力ファイルだけを見ている。
- ・ 個人情報や秘密情報をアップロードする。

確認

作業場所が「自分のコピー」か、まず確認する。

最後の原則

自分のコピーから Codespace を開く。

• `.qmd` で書き、R を実行し、Quarto で出力する。

Save、commit、sync を区別する。